

Chapitre 6

Déterminant

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la matrice identité de taille $n \times n$ est notée I_n .

6.1 Cas particulier : déterminants en dimension deux

Note

On rappelle que pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_2(\mathbb{K})$, le *déterminant* de la *matrice* A , noté $\det(A) \in \mathbb{K}$, est le scalaire défini par :

$$\det(A) = ad - bc.$$

On rappelle qu'une telle matrice A est *inversible*^a si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et que, dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

a. c'est-à-dire qu'il existe $B \in M_2(\mathbb{K})$ vérifiant $AB = BA = I_2$, ce que l'on note : $A \in GL_2(\mathbb{K})$.

Définition 6.1.1 : forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une *forme bilinéaire* sur E est une application

$$\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$$

qui vérifie les deux conditions suivantes :

$$\begin{aligned} \forall u \in E, \forall (v_1, v_2) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(u, v_1 + \lambda v_2) &= \varphi(u, v_1) + \lambda \varphi(u, v_2) \\ \forall v \in E, \forall (u_1, u_2) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(u_1 + \lambda u_2, v) &= \varphi(u_1, v) + \lambda \varphi(u_2, v) \end{aligned}$$

(linéarité par rapport à la première variable et linéarité par rapport à la seconde variable), c'est-à-dire que :

- pour tout $u \in E$, l'application $\varphi(u, \cdot) : E \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire sur E ,
- pour tout $v \in E$, l'application $\varphi(\cdot, v) : E \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire sur E .

Note

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire. Pour tout $(u, v) \in E^2$,
 si $u = 0_E$, alors $\varphi(u, v) = 0$, si $v = 0_E$, alors $\varphi(u, v) = 0$.

Exemple 6.1.1. L'application suivante est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &\mapsto x_1 x_2 + y_1 y_2.\end{aligned}$$

Exemple 6.1.2. Soit E un espace vectoriel. Pour toutes formes linéaires

$$\ell_1 : E \rightarrow \mathbb{K}, \quad \ell_2 : E \rightarrow \mathbb{K}$$

sur E , l'application suivante est une forme bilinéaire sur E :

$$\begin{aligned}\varphi : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto \ell_1(u) \ell_2(v)\end{aligned}$$

(voir exemple 6.2.1 p. 7 pour une démonstration).

Proposition 6.1.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les formes bilinéaires sur E forment un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.1 p. 8. □

Définition 6.1.2 : notation

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On note $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des formes bilinéaires sur E .

Exercice 6.1.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E .

1. On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. On considère les applications

$$\begin{aligned}e_{1,1}^* : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} & e_{1,2}^* : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto e_1^*(u) e_1^*(v) & (u, v) &\mapsto e_1^*(u) e_2^*(v)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e_{2,1}^* : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} & e_{2,2}^* : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto e_2^*(u) e_1^*(v) & (u, v) &\mapsto e_2^*(u) e_2^*(v)\end{aligned}$$

Montrer que la famille $\mathcal{D}$ définie par $\mathcal{D} = (e_{1,1}^*, e_{1,2}^*, e_{2,1}^*, e_{2,2}^*)$ est une base de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

2. En déduire $\dim(\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}))$.

Solution

1. **La famille $\mathcal{D}$ est une famille de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.** Il s'agit d'un cas particulier de l'exemple 6.1.2.

La famille $\mathcal{D}$ est une famille génératrice de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Soient $u \in E$ et $v \in E$.

$$\begin{aligned}\varphi(u, v) &= \varphi(e_1^*(u)e_1 + e_2^*(u)e_2, e_1^*(v)e_1 + e_2^*(v)e_2) \\ &= e_1^*(u)\varphi(e_1, e_1^*(v)e_1 + e_2^*(v)e_2) + e_2^*(u)\varphi(e_2, e_1^*(v)e_1 + e_2^*(v)e_2) \\ &= e_1^*(u)e_1^*(v)\varphi(e_1, e_1) + e_1^*(u)e_2^*(v)\varphi(e_1, e_2) + e_2^*(u)e_1^*(v)\varphi(e_2, e_1) + e_2^*(u)e_2^*(v)\varphi(e_2, e_2) \\ &= \varphi(e_1, e_1)e_{1,1}^*(u, v) + \varphi(e_1, e_2)e_{1,2}^*(u, v) + \varphi(e_2, e_1)e_{2,1}^*(u, v) + \varphi(e_2, e_2)e_{2,2}^*(u, v)\end{aligned}$$

par linéarité de φ par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable, d'où

$$\varphi = \underbrace{\varphi(e_1, e_1)e_{1,1}^* + \varphi(e_1, e_2)e_{1,2}^* + \varphi(e_2, e_1)e_{2,1}^* + \varphi(e_2, e_2)e_{2,2}^*}_{\text{élément de } \text{vect}(e_{1,1}^*, e_{1,2}^*, e_{2,1}^*, e_{2,2}^*)}.$$

La famille $\mathcal{D}$ est une famille libre. Soient a, b, c, d dans $\mathbb{K}$ tels que

$$ae_{1,1}^* + be_{1,2}^* + ce_{2,1}^* + de_{2,2}^* = 0_{\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})}.$$

En particulier,

$$\begin{aligned}ae_{1,1}^*(e_1, e_1) + be_{1,2}^*(e_1, e_1) + ce_{2,1}^*(e_1, e_1) + de_{2,2}^*(e_1, e_1) &= 0 \\ \text{c'est-à-dire que} \\ a \underbrace{e_1^*(e_1)}_1 \underbrace{e_1^*(e_1)}_1 + b \underbrace{e_1^*(e_1)}_1 \underbrace{e_2^*(e_1)}_0 + c \underbrace{e_2^*(e_1)}_0 \underbrace{e_1^*(e_1)}_1 + d \underbrace{e_2^*(e_1)}_0 \underbrace{e_2^*(e_1)}_0 &= 0 \\ \text{donc} \\ a &= 0.\end{aligned}$$

De même, par évaluation en (e_1, e_2) , on obtient $b = 0$; par évaluation en (e_2, e_1) , on obtient $c = 0$; par évaluation en (e_2, e_2) , on obtient $d = 0$. En conclusion, $\mathcal{D}$ est libre.

2. L'existence d'une base ayant 4 vecteurs montre que $\dim(\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})) = 4$.

Définition 6.1.3 : forme bilinéaire alternée

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. On dit que φ est *alternée* si :

$$\forall u \in E, \varphi(u, u) = 0.$$

Exemple 6.1.3. L'application suivante est une forme bilinéaire alternée sur $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &\mapsto x_1y_2 - x_2y_1\end{aligned}$$

Exercice 6.1.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ une forme bilinéaire alternée. Soient u et v deux vecteurs de E . On suppose que la famille (u, v) est liée. Montrer que $\varphi(u, v) = 0$.

Solution

Il s'agit d'un cas particulier de l'exercice 6.2.1 p. 9.

Définition 6.1.4 : forme bilinéaire antisymétrique

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. On dit que φ est *antisymétrique* si :

$$\forall (u, v) \in E \times E, \varphi(u, v) = -\varphi(v, u).$$

Proposition 6.1.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Alors :

φ est alternée si et seulement si φ est antisymétrique.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.2 p. 9. $\square$

Théorème 6.1.1 (formes bilinéaires alternées en dimension 2). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$.

1. Les formes bilinéaires alternées sur E forment un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On le note $\mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$.
2. $\mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$ est une droite vectorielle de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$, c'est-à-dire que $\dim(\mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})) = 1$.
3. Pour toute forme $\varphi_1 \in \mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$ non nulle, pour toute forme $\varphi_2 \in \mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall (u, v) \in E^2, \varphi_2(u, v) = \lambda \varphi_1(u, v) \quad (6.1)$$

(dans le cas où φ_1, φ_2 sont non nulles, la condition (6.4) signifie que φ_1 et φ_2 sont *colinéaires*).

4. Pour toutes formes $\varphi_1 \in \mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$, $\varphi_2 \in \mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$,

$$[\exists (u_0, v_0) \in E^2, \varphi_1(u_0, v_0) = \varphi_2(u_0, v_0) \neq 0] \Rightarrow [\forall (u, v) \in E^2, \varphi_1(u, v) = \varphi_2(u, v)].$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier du théorème 6.2.1 p. 11. $\square$

Définition 6.1.5 : déterminant dans une base (forme bilinéaire alternée)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E . La forme bilinéaire alternée

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}} : E \times E &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto e_1^*(u) e_2^*(v) - e_1^*(v) e_2^*(u) \end{aligned}$$

est appelée le *déterminant dans la base $\mathcal{B}$* .

Définition 6.1.6 : déterminant d'une famille de 2 vecteurs dans une base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soient u et v deux vecteurs de E . Le scalaire

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v) \in \mathbb{K}$$

est appelé le *déterminant dans la base $\mathcal{B}$ de la famille $\mathcal{F}$* , où $\mathcal{F} = (u, v)$. On le note $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$.

Exemple 6.1.4. Dans $\mathbb{R}^2$, on considère les vecteurs $u = (3, 1)$ et $v = (2, 5)$. On note $\mathcal{C}$ la base canonique. Alors

$$\det_{\mathcal{C}}(u, v) = e_1^*(u) e_2^*(v) - e_1^*(v) e_2^*(u) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 1 = 13.$$

Proposition 6.1.3 (caractérisation du déterminant dans une base (forme bilinéaire alternée)). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E . Pour toute forme bilinéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$,

$$\varphi = \det_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \varphi(e_1, e_2) = 1,$$

c'est-à-dire que, dans $\mathcal{A}_2(E, \mathbb{K})$, le déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ est caractérisé par la relation $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.4 p. 15. □

Proposition 6.1.4 (formule de changement de base pour le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ deux bases de E . Alors, pour tout $(u, v) \in E^2$,

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(u, v).$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.5 p. 15. □

Exercice 6.1.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ deux bases de E . Alors

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(\mathcal{B}) = 1.$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de l'exercice 6.2.2 p. 15. □

Proposition 6.1.5 (caractérisation des bases par le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soient u et v deux vecteurs de E . Alors :

la famille (u, v) est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(u, v) \neq 0$.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.6 p. 16. □

Proposition 6.1.6 (indépendance par rapport à la base). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{D} = (g_1, g_2)$ deux bases de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2)) = \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), f(g_2)).$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.7 p. 16. □

Définition 6.1.7 : déterminant d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Le scalaire $\det(f) \in \mathbb{K}$, défini par

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2))$$

où $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est une base ^a de E , est appelé le *déterminant* de f .

^a. par la proposition qui précède, $\det(f)$ ne dépend pas du choix de $\mathcal{B}$.

Proposition 6.1.7 (composition d'endomorphismes et déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $g \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g).$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.8 p. 17. $\square$

Proposition 6.1.8 (caractérisation des endomorphismes bijectifs par le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = 2$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$f \text{ est bijectif si et seulement si } \det(f) \neq 0.$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.2.9 p. 17. $\square$

Note

Pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_2(\mathbb{K})$, on rappelle que

$$\det(A) = ad - bc.$$

Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E avec $\dim(E) = 2$, pour toute base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ de E , pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ tels que $\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = A$, par définition de $\det(f)$,

$$\det(f) = \det_{(e_1, e_2)}(f(e_1), f(e_2)) = e_1^*(f(e_1)) e_2^*(f(e_2)) - e_1^*(f(e_2)) e_2^*(f(e_1)) = ad - bc.$$

Ainsi, $\det(A) = \det(f)$.

Proposition 6.1.9 (invariance par transposition). Pour toute matrice $A \in M_2(\mathbb{K})$, $\det(A) = \det(A^T)$.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.3.1 p. 19. Plus directement,

$$\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4, \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = \det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

$\square$

Proposition 6.1.10 (multiplicativité du déterminant). Pour toutes matrices $A \in M_2(\mathbb{K})$ et $B \in M_2(\mathbb{K})$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(BA).$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.3.2 p. 20. $\square$

Proposition 6.1.11 (multiplication par un scalaire). Pour toute matrice $A \in M_2(\mathbb{K})$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(\lambda A) = \lambda^2 \det(A).$$

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.3.3 p. 20. Plus directement,

$$\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \det \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix} = (\lambda a)(\lambda d) - (\lambda b)(\lambda c) = \lambda^2(ad - bc) = \lambda^2 \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

□

Proposition 6.1.12 (le déterminant est un morphisme de groupes). L'application

$$\begin{aligned} \det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \setminus \{0\} \\ A &\mapsto \det(A) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes (on munit $\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ du produit de matrices et $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ de la multiplication usuelle).

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier de la proposition 6.3.5 p. 20.

□

6.2 Cas général : formes multilinéaires alternées et déterminant

Dans cette section, la lettre n désigne un entier naturel non nul.

Définition 6.2.1 : forme n -linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une *forme n -linéaire* sur E est une application

$$\varphi : \underbrace{E \times \cdots \times E}_{n \text{ fois}} \rightarrow \mathbb{K}$$

qui est linéaire par rapport à chacune de ses n variables :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall u_1 \in E, \dots, \forall u_{i-1} \in E, \forall u_{i+1} \in E, \dots, \forall u_n \in E, \varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n) \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K}).$$

Note

Une forme 1-linéaire est une forme linéaire. Une forme 2-linéaire est une forme bilinéaire.

Note

Pour toute forme n -linéaire $\varphi : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ sur E ,

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, [\exists i \in \{1, \dots, n\}, u_i = 0_E] \Rightarrow \varphi(u_1, \dots, u_n) = 0.$$

Exemple 6.2.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour toutes formes linéaires

$$\ell_1 : E \rightarrow \mathbb{K}, \dots, \ell_n : E \rightarrow \mathbb{K}$$

sur E , l'application suivante est une forme n -linéaire sur E :

$$\begin{aligned} \varphi : E^n &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) &\mapsto \ell_1(u_1) \cdots \ell_n(u_n). \end{aligned}$$

Démonstration. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. On montre que φ est linéaire par rapport à la i -ème variable. Soient $u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n$ des vecteurs de E . On vérifie que

$$\varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

est une forme linéaire sur E . Soient v_i et v'_i deux vecteurs de E et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Par linéarité de ℓ_i :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i + \lambda v'_i, u_{i+1}, \dots, u_n) &= \ell_i(v_i + \lambda v'_i) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \ell_j(u_j) \\ &= (\ell_i(v_i) + \lambda \ell_i(v'_i)) \left[\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \ell_j(u_j) \right] \\ &= \ell_i(v_i) \left[\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \ell_j(u_j) \right] + \lambda \ell_i(v'_i) \left[\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \ell_j(u_j) \right] \\ &= \varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i, u_{i+1}, \dots, u_n) + \lambda \varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, v'_i, u_{i+1}, \dots, u_n). \end{aligned}$$

□

Proposition 6.2.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les formes n -linéaires sur E forment un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. On montre que les formes n -linéaires forment un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

$$\mathbb{K}^{E^n}$$

des applications de E^n dans $\mathbb{K}$. Le vecteur nul de $\mathbb{K}^{E^n}$, c'est-à-dire l'application nulle est n -linéaire. Soient φ_1 et φ_2 deux formes n -linéaires sur E et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Soient $u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n$ des vecteurs de E . Les deux applications

$$\varphi_1(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n), \quad \varphi_2(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

sont des formes linéaires sur E . Comme

$$(\varphi_1 + \lambda \varphi_2)(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n) = \varphi_1(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n) + \lambda \varphi_2(u_1, \dots, u_{i-1}, \cdot, u_{i+1}, \dots, u_n),$$

on en déduit que l'application $(\varphi_1 + \lambda \varphi_2)(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n)$ est une forme linéaire sur E . Donc $\varphi_1 + \lambda \varphi_2$ est linéaire par rapport à la i -ème variable. La démonstration étant valide pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on en conclut que l'application $\varphi_1 + \lambda \varphi_2$ est une forme n -linéaire sur E . □

Définition 6.2.2 : notation

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On note $\mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des formes n -linéaires sur E .

Définition 6.2.3 : forme n -linéaire alternée

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$. On dit que φ est *alternée* si :

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, [\exists i \in \{1, \dots, n\}, \exists j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \text{ et } u_i = u_j] \Rightarrow \varphi(u_1, \dots, u_n) = 0.$$

Exercice 6.2.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$ une forme n -linéaire alternée. Soient $u_1, \dots, u_n$ des vecteurs de E . On suppose que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est liée. Montrer que $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$.

Solution

Comme la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est liée, on dispose d'une relation de dépendance linéaire

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E$$

avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$. On choisit un indice $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\lambda_i \neq 0$. Alors :

$$u_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n -\frac{\lambda_j}{\lambda_i} u_j.$$

Par linéarité de φ par rapport à la i -ème variable, et parce que φ est alternée :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi\left(u_1, \dots, u_{i-1}, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n -\frac{\lambda_j}{\lambda_i} u_j, u_{i+1}, \dots, u_n\right) \\ &= \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n -\frac{\lambda_j}{\lambda_i} \underbrace{\varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_n)}_0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Définition 6.2.4 : forme n -linéaire antisymétrique

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$. On dit que φ est *antisymétrique* si :

$$\begin{aligned} &\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{i+1, \dots, n\}, \\ &\varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, \textcolor{brown}{u}_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, \textcolor{blue}{u}_j, u_{j+1}, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_{i-1}, \textcolor{blue}{u}_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, \textcolor{brown}{u}_i, u_{j+1}, \dots, u_n). \end{aligned}$$

Proposition 6.2.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$. Alors :

φ est alternée si et seulement si φ est antisymétrique.

Démonstration. On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que φ est alternée. On montre que φ est antisymétrique. Soient i et j deux indices dans $\{1, \dots, n\}$ avec $i < j$. On montre que

$$\begin{array}{ccc} & \begin{array}{c} j\text{-ème position} \\ \downarrow \end{array} & \begin{array}{c} j\text{-ème position} \\ \downarrow \end{array} \\ \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) & = & -\varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ & \begin{array}{c} i\text{-ème position} \end{array} & \begin{array}{c} i\text{-ème position} \end{array} \end{array} \quad (6.2)$$

Comme φ est alternée, en remplaçant u_i par $u_i + u_j$ et u_j par $u_i + u_j$ dans $\varphi(u_1, u_2, \dots, u_n)$, on obtient :

$$\begin{array}{ccc} \varphi(u_1, \dots, u_i + u_j, \dots, u_i + u_j, \dots, u_n) & = & 0. \\ \uparrow \quad \quad \quad \uparrow & & \\ i\text{-ème position} \quad j\text{-ème position} & & \end{array}$$

Par linéarité de φ par rapport à la i -ème variable et par rapport à la j -ème variable, on en déduit que

$$\begin{array}{ccccccc} & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} & & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} & & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} & & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} \\ \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) & + & \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) & + & \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) & + & \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_j, \dots, u_n) & = 0, \\ & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} & & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} & & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} & & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} \end{array}$$

Dans le membre de gauche, le premier terme et le quatrième terme sont nuls, car φ est alternée, d'où (6.2).

⇐ On suppose que φ est antisymétrique. On montre que φ est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. On suppose qu'il existe des indices i et j dans $\{1, \dots, n\}$ avec $i < j$ tels que $u_i = u_j$, que l'on fixe. On montre que

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0.$$

Comme φ est antisymétrique, l'échange de u_i et u_j conduit à un changement de signe :

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} & \downarrow \text{ } j\text{-ème position} \\ \varphi(u_1, \dots, u_n) = \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) & = & -\varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) \\ & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} & \uparrow \text{ } i\text{-ème position} \end{array}$$

mais comme $u_i = u_j$, on a montré que

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_n),$$

ce qui implique que $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$, comme souhaité. □

Note

Pour les besoins de la proposition 6.2.3 et du théorème 6.2.1 ci-après, on rappelle quelques notions sur $\mathfrak{S}_n$.

1. Les bijections de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même forment un groupe, noté $\mathfrak{S}_n$, pour l'opération non commutative $\circ$ de composition. Les éléments de $\mathfrak{S}_n$ sont appelés des *permutations*.
2. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j \in \{1, \dots, n\}$ avec $i \neq j$, la permutation $\tau_{i,j} \in \mathfrak{S}_n$ définie par :

$$\begin{aligned} \tau_{i,j} : \{1, \dots, n\} &\rightarrow \{1, \dots, n\} \\ k &\mapsto \begin{cases} i & \text{si } k = j \\ j & \text{si } k = i \\ k & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

est appelée une *transposition*. On note aussi $\tau_{i,j} = (i, j)$, en rappelant que $(i, j) = (i, j)^{-1} = (j, i)$.

3. Les transpositions forment une famille génératrice de $\mathfrak{S}_n$:

pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, il existe $p \in \mathbb{N}$ et des transpositions $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_p$ telles que

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_p \tag{6.3}$$

(autrement dit, toute permutation est un produit de transpositions).

4. Il existe un unique morphisme de groupes

$$\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{-1, +1\}$$

(l'opération du groupe $\{-1, +1\}$ est la multiplication habituelle) tel que pour toute transposition $\tau \in \mathfrak{S}_n$,

$$\varepsilon(\tau) = -1.$$

Ce morphisme est appelé la *signature*. En particulier, la décomposition (6.3) implique que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^p$.

Proposition 6.2.3 (forme n -linéaire alternée et permutation des indices). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ une forme n -linéaire alternée. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$,

$$\varphi(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(u_1, \dots, u_n).$$

Démonstration. Par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$, on montre la propriété suivante :

$\mathcal{H}(p)$: pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telle qu'il existe des transpositions $\tau_1, \dots, \tau_p$ telles que

$$\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_p,$$

pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$, $\varphi(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(u_1, \dots, u_n)$.

Initialisation. Par convention, le cas $p = 0$ correspond à $\sigma = \text{id}$. Sachant que $\varepsilon(\text{id}) = 1$, on obtient $\mathcal{H}(0)$. Par ailleurs, comme φ est alternée, on sait que φ est antisymétrique, ce qui signifie exactement que :

$$\text{pour toute transposition } \tau \in \mathfrak{S}_n, \text{ pour tout } (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \varphi(u_{\tau(1)}, \dots, u_{\tau(n)}) = \underbrace{\varepsilon(\tau)}_{-1} \varphi(u_1, \dots, u_n).$$

Ainsi, la propriété $\mathcal{H}(1)$ est démontrée.

Hérédité. Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{H}(p)$. On démontre $\mathcal{H}(p+1)$. Soient $\tau_1, \dots, \tau_{p+1}$ des transpositions. On pose $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_{p+1}$. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. En appliquant $\mathcal{H}(1)$ avec la permutation τ_1 et l'élément

$$(u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1)}, \dots, u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n)})$$

de E^n , il vient que :

$$\begin{aligned} \varphi(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) &= \varphi(u_{(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1)}, \dots, u_{(\tau_1 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n)}) \\ &= \varphi(u_{\tau_1((\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1))}, \dots, u_{\tau_1((\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n))}) \\ &= \varepsilon(\tau_1) \varphi(u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1)}, \dots, u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n)}). \end{aligned}$$

Ensuite, en appliquant $\mathcal{H}(p)$ avec la permutation $\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1}$ et l'élément $(u_1, \dots, u_n)$ de E^n , on sait que :

$$\varphi(u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1)}, \dots, u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n)}) = \varepsilon(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1}) \varphi(u_1, \dots, u_n).$$

En utilisant le fait que ε est un morphisme, on en déduit que :

$$\begin{aligned} \varphi(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) &= \varepsilon(\tau_1) \varphi(u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(1)}, \dots, u_{(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1})(n)}) \\ &= \varepsilon(\tau_1) \varepsilon(\tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1}) \varphi(u_1, \dots, u_n) \\ &= \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_{p+1}) \varphi(u_1, \dots, u_n) \\ &= \varepsilon(\sigma) \varphi(u_1, \dots, u_n), \end{aligned}$$

ce qui démontre $\mathcal{H}(p+1)$.

Comme toute permutation est un produit de transpositions, la proposition est démontrée. $\square$

Théorème 6.2.1 (formes n -linéaires alternées en dimension n). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$.

1. Les formes n -linéaires alternées sur E forment un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On le note $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$.
2. $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ est une droite vectorielle de $\mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$, c'est-à-dire que $\dim(\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})) = 1$.
3. Pour toute forme $\varphi_1 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ non nulle, pour toute forme $\varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \varphi_2(u_1, \dots, u_n) = \lambda \varphi_1(u_1, \dots, u_n) \quad (6.4)$$

(dans le cas où φ_1, φ_2 sont non nulles, la condition (6.4) signifie que φ_1 et φ_2 sont *colinéaires*).

4. Pour toutes formes $\varphi_1 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, $\varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$,

$$[\exists (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \varphi_1(v_1, \dots, v_n) = \varphi_2(v_1, \dots, v_n) \neq 0] \Rightarrow [\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \varphi_1(u_1, \dots, u_n) = \varphi_2(u_1, \dots, u_n)].$$

Démonstration.

1. On montre que $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$. La forme n -linéaire identiquement nulle est une alternée. On vérifie que $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ est stable par combinaisons linéaires. Soient φ_1 et φ_2 deux formes n -linéaires alternées. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On vérifie que la forme n -linéaire $\varphi_1 + \lambda\varphi_2$ est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. Soient i et j deux indices distincts dans $\{1, \dots, n\}$ tels que $u_i = u_j$. On voit que :

$$(\varphi_1 + \lambda\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) = \varphi_1(u_1, \dots, u_n) + \lambda\varphi_2(u_1, \dots, u_n).$$

Comme φ_1 et φ_2 sont alternées, $\varphi_1(u_1, \dots, u_n) = 0$ et $\varphi_2(u_1, \dots, u_n) = 0$, donc :

$$(\varphi_1 + \lambda\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) = 0.$$

Ainsi, $\varphi_1 + \lambda\varphi_2$ est alternée.

2. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On explique comment utiliser la base duale

$$\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$$

de $\mathcal{B}$ pour définir une base de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ formée d'un seul vecteur $\varphi_0 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$.

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. Par n -linéarité de φ ,

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi(\underbrace{e_1^*(u_1)e_1 + \dots + e_n^*(u_1)e_n}_{u_1}, \dots, \underbrace{e_1^*(u_n)e_1 + \dots + e_n^*(u_n)e_n}_{u_n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, \dots, n\}^n} e_{i_1}^*(u_1) e_{i_2}^*(u_2) \dots e_{i_n}^*(u_n) \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, \dots, n\}^n} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) e_{i_1}^*(u_1) e_{i_2}^*(u_2) \dots e_{i_n}^*(u_n). \end{aligned}$$

Comme φ est alternée, si $i_1, \dots, i_n$ appartenant à $\{1, \dots, n\}$ ne sont pas tous distincts, alors

$$\varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0.$$

On en déduit que

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, \dots, n\}^n \\ i_1, \dots, i_n \text{ distincts}}} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) e_{i_1}^*(u_1) e_{i_2}^*(u_2) \dots e_{i_n}^*(u_n).$$

Pour des entiers distincts $i_1, \dots, i_n$ appartenant à $\{1, \dots, n\}$, il existe un unique $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que

$$i_1 = \sigma(1), i_2 = \sigma(2), \dots, i_n = \sigma(n).$$

En utilisant la proposition 6.2.3, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) e_{\sigma(1)}^*(u_1) e_{\sigma(2)}^*(u_2) \cdots e_{\sigma(n)}^*(u_n) \\
&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, \dots, e_n) e_{\sigma(1)}^*(u_1) e_{\sigma(2)}^*(u_2) \cdots e_{\sigma(n)}^*(u_n) \\
&= \varphi(e_1, \dots, e_n) \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) e_{\sigma(1)}^*(u_1) e_{\sigma(2)}^*(u_2) \cdots e_{\sigma(n)}^*(u_n) \\
&= \varphi(e_1, \dots, e_n) \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(u_k).
\end{aligned}$$

Ce raisonnement étant valide pour tout $(u_1, \dots, u_n)$, il vient que $\varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \varphi_0$, avec :

$$\begin{aligned}
\varphi_0 : E^n &\rightarrow \mathbb{K} \\
(u_1, \dots, u_n) &\mapsto \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(u_k).
\end{aligned}$$

On montre que le vecteur φ_0 forme une famille libre et génératrice de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$.

L'application φ_0 appartient à $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Pour chaque $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, l'application

$$\begin{aligned}
E^n &\rightarrow \mathbb{K} \\
(u_1, \dots, u_n) &\mapsto \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(u_k)
\end{aligned}$$

est n -linéaire (voir l'exemple 6.2.1 p. 7). Par définition, φ_0 est donc une combinaison linéaire de $n!$ formes n -linéaires, donc φ_0 est une forme n -linéaire. Il reste à justifier que φ_0 est alternée. On décrit très rapidement les idées d'une démonstration possible. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. Soient i et j dans $\{1, \dots, n\}$ avec $i \neq j$ et $u_i = u_j$. On remarque que toute permutation de $\{1, \dots, n\}$ s'obtient en choisissant d'abord une image pour les $n-2$ entiers autres que i, j , puis en choisissant l'une des deux façons d'envoyer i et j sur les deux entiers restants ; ces deux façons définissent des permutations $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_n$ et $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_n$ telles que

$$\forall r \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}, \sigma_1(r) = \sigma_2(r), \quad \sigma_1(i) = \sigma_2(j), \quad \sigma_1(j) = \sigma_2(i).$$

Comme $u_i = u_j$, on voit que

$$\prod_{k=1}^n e_{\sigma_1(k)}^*(u_k) = \prod_{k=1}^n e_{\sigma_2(k)}^*(u_k).$$

Comme $\sigma_1 = (i, j) \circ \sigma_2$, on voit que $\varepsilon(\sigma_1) = -\varepsilon(\sigma_2)$. De façon informelle, on peut donc procéder ainsi :

$$\begin{aligned}
\varphi_0(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(u_k) \\
&= \sum_{\substack{\text{choix de } \sigma(r) \\ \text{pour} \\ r \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}}} \sum_{\text{choix de } \sigma(i), \sigma(j)} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(u_k) \\
&= \sum_{\substack{\text{choix de } \sigma(r) \\ \text{pour} \\ r \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}}} \left[\underbrace{\varepsilon(\sigma_1) \prod_{k=1}^n e_{\sigma_1(k)}^*(u_k) + \varepsilon(\sigma_2) \prod_{k=1}^n e_{\sigma_2(k)}^*(u_k)}_0 \right] = 0.
\end{aligned}$$

Le vecteur φ_0 forme une famille génératrice de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Pour tout $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, on sait que

$$\varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \varphi_0$$

donc $\varphi \in \text{vect}(\varphi_0)$. Par conséquent, φ_0 engendre $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$.

Le vecteur φ_0 forme une famille libre. Il faut et il suffit de vérifier que φ_0 est un vecteur non nul de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. On calcule l'image de $(e_1, \dots, e_n)$. Par définition de la base duale, on rappelle que

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

On en déduit que pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$,

$$\prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(e_k) \neq 0 \Leftrightarrow \forall k \in \{1, \dots, n\}, \sigma(k) = k \Leftrightarrow \sigma = \text{id}.$$

Par conséquent,

$$\varphi_0(e_1, \dots, e_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n e_{\sigma(k)}^*(e_k) = \varepsilon(\text{id}) \prod_{k=1}^n e_{\text{id}(k)}(e_k) = \prod_{k=1}^n 1 = 1.$$

Comme $\varphi_0(e_1, \dots, e_n) \neq 0$, on en conclut que φ_0 est non nul.

Le vecteur φ_0 forme donc une base de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, d'où $\dim(\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})) = 1$.

3. Soit $\varphi_1 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ non nulle. Comme $\dim(\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})) = 1$, on en déduit que φ_1 forme une base de $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Ainsi, tout $\varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ est un multiple de φ_1 .
4. Soient φ_1, φ_2 dans $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Soit $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$. On suppose que

$$\varphi_1(v_1, \dots, v_n) = \varphi_2(v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Alors la forme φ_1 est non nulle. Par le point précédent, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \varphi_2(u_1, \dots, u_n) = \lambda \varphi_1(u_1, \dots, u_n).$$

Par évaluation en $(v_1, \dots, v_n)$, on trouve $\lambda = 1$, d'où $\varphi_1 = \varphi_2$.

□

Définition 6.2.5 : déterminant dans une base (forme n -linéaire alternée)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. La forme n -linéaire alternée

$$\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(u_1, \dots, u_n) \mapsto \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) e_1^*(u_{\sigma(1)}) e_2^*(u_{\sigma(2)}) \cdots e_n^*(u_{\sigma(n)})$$

est appelée le *déterminant dans la base $\mathcal{B}$* .

Définition 6.2.6 : déterminant d'une famille de n vecteurs dans une base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $u_1, \dots, u_n$ des vecteurs de E . Le scalaire

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}$$

est appelé le *déterminant dans la base $\mathcal{B}$ de la famille $\mathcal{F}$* , où $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$. On le note $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$.

Proposition 6.2.4 (caractérisation du déterminant dans une base (forme n -linéaire alternée)). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$,

$$\varphi = \det_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \varphi(e_1, \dots, e_n) = 1,$$

c'est-à-dire que, dans $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, le déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ est caractérisé par la relation $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.

Démonstration. Dans la démonstration du point 2. du théorème 6.2.1, on a vu que

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

Pour tout $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$, on a vu que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \varphi(u_1, \dots, u_n) = \varphi(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n),$$

ce qui montre que : si $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$, alors $\varphi = \det_{\mathcal{B}}$. □

Proposition 6.2.5 (formule de changement de base pour le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ deux bases de E . Alors, pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$,

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n).$$

Démonstration. $\det_{\mathcal{B}}$ et $\det_{\mathcal{D}}$ sont des formes n -linéaires alternées non nulles ^a sur E . Comme

$$\dim(\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})) = 1,$$

on en déduit que $\det_{\mathcal{B}}$ est un multiple de $\det_{\mathcal{D}}$: il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \lambda \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n).$$

En notant $e_1, \dots, e_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{D}$, il vient que :

$$\underbrace{\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)}_{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D})} = \lambda \underbrace{\det_{\mathcal{D}}(e_1, \dots, e_n)}_{\det_{\mathcal{D}}(\mathcal{D})}.$$

On en déduit que $\lambda = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D})$, ce qui conclut. □

^a. car $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$ et $\det_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}) = 1$.

Exercice 6.2.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{D}$ deux bases de E . Alors

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(\mathcal{B}) = 1.$$

Solution

Par la formule de changement de base, pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$,

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n).$$

En particulier,

$$\underbrace{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})}_1 = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(\mathcal{B}).$$

Proposition 6.2.6 (caractérisation des bases par le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soient $u_1, \dots, u_n$ des vecteurs de E . Alors :

la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \neq 0$.

Démonstration. On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E . On note $\mathcal{D} = (u_1, \dots, u_n)$. Alors

$$\det_{\mathcal{D}}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) = 1$$

$$\text{donc } \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)}_{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D})} \neq 0.$$

$\Leftarrow$ On procède par contraposition. On suppose que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ n'est pas une base de E . Comme $\dim(E) = n$, la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est donc liée. Comme $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée, on en conclut que $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = 0$.

□

Proposition 6.2.7 (indépendance par rapport à la base). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{D} = (g_1, \dots, g_n)$ deux bases de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)).$$

Démonstration. L'application suivante est une forme n -linéaire alternée :

$$\begin{aligned} \varphi : E^n &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) &\mapsto \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)). \end{aligned}$$

En effet, $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire, et f est linéaire, donc un calcul montre que la composition est n -linéaire. De plus, si $u_i = u_j$ pour des indices $i \neq j$, alors $f(u_i) = f(u_j)$, donc $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$ car $\det_{\mathcal{B}}$ est alternée.

Ainsi $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$. Comme $\dim(\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})) = 1$, on en déduit que φ est un multiple de $\det_{\mathcal{D}}$: pour un $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n)$$

Par évaluation en $g_1, \dots, g_n$, on trouve que $\lambda = \det_{\mathcal{B}}(f(g_1), \dots, f(g_n))$, c'est-à-dire que :

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n).$$

Par la formule de changement de base, $\det_{\mathcal{B}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) = \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D})$, donc :

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(u_1, \dots, u_n).$$

Par évaluation en $e_1, \dots, e_n$, il vient que

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) &= \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(e_1, \dots, e_n) \\ &= \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{D}) \det_{\mathcal{D}}(\mathcal{B}) \\ &= \det_{\mathcal{D}}(f(g_1), \dots, f(g_n)), \end{aligned}$$

ce qui conclut.

□

Définition 6.2.7 : déterminant d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Le scalaire $\det(f) \in \mathbb{K}$, défini par

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

où $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base ^a de E , est appelé le *déterminant* de f .

a. par la proposition qui précède, $\det(f)$ ne dépend pas du choix de $\mathcal{B}$.

Proposition 6.2.8 (composition d'endomorphismes et déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $g \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g).$$

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . L'application suivante est une forme n -linéaire alternée :

$$\begin{aligned} E^n &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) &\mapsto \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)). \end{aligned}$$

On trouve donc un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n).$$

Par évaluation en $e_1, \dots, e_n$, il vient que $\lambda = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$, d'où

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n).$$

Par évaluation en $g(e_1), \dots, g(e_n)$, on obtient

$$\underbrace{\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))}_{\det(f \circ g)} = \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))}_{\det(f)} \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))}_{\det(g)}.$$

□

Proposition 6.2.9 (caractérisation des endomorphismes bijectifs par le déterminant). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$f \text{ est bijectif si et seulement si } \det(f) \neq 0.$$

Démonstration. On choisit une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. On procède par double implication, en rappelant que

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

$\Rightarrow$ On suppose que f est bijectif. On montre que $\det(f) \neq 0$. Par hypothèse, f est un isomorphisme, donc l'image par f d'une base est une base : la famille $f(e_1), \dots, f(e_n)$ est une base de E . Par la caractérisation des bases par le déterminant, on en déduit que $\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \neq 0$. Autrement dit, $\det(f) \neq 0$.

$\Leftarrow$ On suppose que $\det(f) \neq 0$. On montre que f est bijectif. À nouveau, par la caractérisation des bases par le déterminant, $\det(f) \neq 0$ implique que la famille $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de E . Ainsi, il existe une base de E dont l'image par f est une base de E , donc ^a f est un isomorphisme, donc f est bijectif.

□

a. voir question 1. (a) de l'exercice 8 du TD 5 : formes linéaires et hyperplans.

6.3 Cas général : déterminant d'une matrice

Dans cette section, à nouveau, la lettre n désigne un entier naturel non nul.

Note

On considère une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_n(\mathbb{K})$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Soit

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

une base de E . Soit $f : E \rightarrow E$ l'endomorphisme représenté dans la base $\mathcal{B}$ par la matrice A , c'est-à-dire que

$$A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \left| \begin{array}{c} \text{mat}_{\mathcal{B}} f(e_1) \end{array} \right| & \cdots & \left| \begin{array}{c} \text{mat}_{\mathcal{B}} f(e_n) \end{array} \right| \end{pmatrix}.$$

Il vient alors que :

$$\begin{aligned} \det(f) &= \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) e_1^*(f(e_{\sigma(1)})) e_2^*(f(e_{\sigma(2)})) \cdots e_n^*(f(e_{\sigma(n)})) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}. \end{aligned}$$

Définition 6.3.1 : déterminant d'une matrice

Pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_n(\mathbb{K})$, on pose :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Le scalaire $\det(A) \in \mathbb{K}$ ainsi défini est appelé le *déterminant de la matrice* A . On note aussi :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Exemple 6.3.1 (cas $n = 3$). Pour toute matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

appartenant à $M_3(\mathbb{K})$, $\det(A) = aei + dhc + gbh - gec - dbi - ahf$.

Proposition 6.3.1 (invariance par transposition). Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\det(A) = \det(A^T)$.

Démonstration. On note $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Alors :

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Pour chaque $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, par bijectivité de σ , on sait que parmi les n termes

$$a_{\sigma(1),1}, \dots, a_{\sigma(n),n} \quad (6.5)$$

il y a exactement un terme de la forme a_{1,i_1} avec $i_1 \in \{1, \dots, n\}$, un terme de la forme a_{2,i_2} avec $i_2 \in \{1, \dots, n\}$, $\dots$, un terme de la forme a_{n,i_n} avec $i_n \in \{1, \dots, n\}$. Plus explicitement, les entiers $i_1, \dots, i_n$ sont exactement :

$$i_1 = \sigma^{-1}(1), \dots, i_n = \sigma^{-1}(n).$$

La multiplication dans $\mathbb{K}$ étant commutative, pour considérer le produit des n termes (6.5), on peut commencer par écrire a_{1,i_1} , puis a_{2,i_2} , et ainsi de suite :

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)}.$$

L'application $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ étant une bijection ^a de $\mathfrak{S}_n$ sur lui-même, on effectue ensuite un changement de variable :

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma^{-1}) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

En rappelant que ε est un morphisme de groupes, pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on sait que

$$\varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma \circ \sigma^{-1}) = \varepsilon(\text{id}) = 1, \quad \varepsilon(\sigma) \in \{-1, +1\}, \quad \varepsilon(\sigma^{-1}) \in \{-1, +1\},$$

d'où $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$. En conclusion,

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma^{-1}) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \det(A).$$

□

^a. il s'agit d'une involution : $(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma$.

Proposition 6.3.2 (multiplicativité du déterminant). Pour toutes matrices $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $B \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(BA).$$

Démonstration. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On note f et g les endomorphismes de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associés à A et B , respectivement. On utilise alors la proposition 6.1.7 :

$$\det(AB) = \det(\text{mat}_{\mathcal{C}}(f) \text{mat}_{\mathcal{C}}(g)) = \det(\text{mat}_{\mathcal{C}}(f \circ g)) = \det(f \circ g) = \det(f) \det(g) = \det(A) \det(B).$$

Ainsi, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, puis $\det(AB) = \det(B) \det(A) = \det(BA)$. $\square$

Proposition 6.3.3 (multiplication par un scalaire). Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

Démonstration. On considère $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

$$\det(\lambda A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) (\lambda a_{1,\sigma(1)}) \cdots (\lambda a_{n,\sigma(n)}) = \lambda^n \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \lambda^n \det(A).$$

$\square$

Proposition 6.3.4 (caractérisation de l'inversibilité d'une matrice par le déterminant). Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors :

A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Démonstration. Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A , c'est-à-dire que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = A,$$

où $\mathcal{C}$ désigne la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Alors $\det(f) = \det(A)$. Par la proposition 6.2.9, f est bijectif si et seulement si $\det(f) \neq 0$. Sachant que f est bijectif si et seulement si A est inversible, on en conclut que A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$. $\square$

Proposition 6.3.5 (le déterminant est un morphisme de groupes). L'application

$$\begin{aligned} \det : \text{GL}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \setminus \{0\} \\ A &\mapsto \det(A) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes (on munit $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ du produit de matrices et $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ de la multiplication usuelle).

Démonstration. Le déterminant d'une matrice inversible est non nul, donc l'application

$$\det : \text{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

est bien définie. Il s'agit d'un morphisme de groupes d'après la proposition 6.3.2. $\square$

Proposition 6.3.6 (déterminant par rapport aux colonnes). L'application suivante est n -linéaire alternée :

$$M_{n,1}(\mathbb{K}) \times \cdots \times M_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(C_1, \dots, C_n) \mapsto \begin{vmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_n \\ | & & | \end{vmatrix}.$$

Démonstration. On donne une idée de démonstration. On reconnaît que l'application considérée est :

$$\theta : M_{n,1}(\mathbb{K}) \times \cdots \times M_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(C_1, \dots, C_n) \mapsto \det_{\mathcal{C}}(\varphi(C_1), \dots, \varphi(C_n)),$$

où $\mathcal{C}$ désigne la base canonique de $\mathbb{K}^n$, φ désigne la bijection réciproque de l'isomorphisme

$$\text{mat}_{\mathcal{C}} : \mathbb{K}^n \rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}).$$

Comme $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire alternée et que φ est linéaire, on en déduit que θ est n -linéaire alternée. $\square$

Note

Par transposition, le déterminant est également une forme n -linéaire alternée par rapport aux lignes.

6.3.1 Première méthode de calcul : opérations élémentaires

Le calcul du déterminant d'une matrice triangulaire est simple (proposition 6.3.7). Par opérations élémentaires sur les lignes, on peut toujours se ramener au cas d'une matrice triangulaire (proposition 6.3.9, exemple 6.3.2).

Proposition 6.3.7 (déterminant d'une matrice triangulaire supérieure). Le déterminant d'une matrice de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

est donné par le produit des coefficients diagonaux : $\det(A) = a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n}$.

Démonstration. On écrit

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

en posant $a_{i,j} = 0$ lorsque i et j sont des indices dans $\{1, \dots, n\}$ tels que $i > j$. Dans la somme

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$$

on montre que s'il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que

$$\prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \neq 0, \tag{6.6}$$

alors, nécessairement, $\sigma = \text{id}$, ce qui implique que $\det(A) = \varepsilon(\text{id}) \prod_{i=1}^n a_{i,i} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$, comme souhaité.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que (6.6), c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, a_{i, \sigma(i)} \neq 0. \quad (6.7)$$

On montre par récurrence forte finie descendante que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \sigma(i) = i.$$

Initialisation. On montre que $\sigma(n) = n$. Par (6.7), $a_{n, \sigma(n)} \neq 0$. Comme A est triangulaire supérieure, le seul coefficient possiblement non nul de la n -ème ligne de A est $a_{n, n}$. On en déduit que $\sigma(n) = n$.

Hérédité. Soit $i \in \{2, \dots, n\}$. On suppose que

$$\sigma(i) = i, \sigma(i+1) = i+1, \dots, \sigma(n) = n. \quad (6.8)$$

On montre que $\sigma(i-1) = i-1$. Par (6.7), on sait que $a_{i-1, \sigma(i-1)} \neq 0$. Comme A est triangulaire supérieure, les coefficients possiblement non nuls de la $(i-1)$ -ème ligne de A sont

$$a_{i-1, i-1}, a_{i-1, i}, \dots, a_{i-1, n}$$

donc $\sigma(i-1) \in \{i-1, i, \dots, n\}$. Comme σ est injective, (6.8) implique que, nécessairement, $\sigma(i-1) = i-1$. □

Note

De même, le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure est égal au produit des coefficients diagonaux.

Proposition 6.3.8 (critère d'inversibilité pour les matrices triangulaires). Une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure) est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Démonstration. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Le déterminant d'une matrice triangulaire étant le produit de ses coefficients diagonaux, on en déduit qu'une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. □

Proposition 6.3.9 (déterminant et opérations élémentaires). Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On considère $A' \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice obtenue à partir de A après une opération élémentaire $\mathcal{O}$:

$$A \xrightarrow{\mathcal{O}} A'$$

Opération élémentaire $\mathcal{O}$	Lien entre $\det(A)$ et $\det(A')$
$L_i \leftarrow \lambda L_i$	$\det(A') = \lambda \det(A)$
$L_i \leftrightarrow L_j$	$\det(A') = -\det(A)$
$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$	$\det(A') = \det(A)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	$\det(A') = \lambda \det(A)$
$C_i \leftrightarrow C_j$	$\det(A') = -\det(A)$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$	$\det(A') = \det(A)$

où $i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}$ avec $i \neq j$, et $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Démonstration. On justifie la partie de l'énoncé qui concerne les opérations élémentaires sur les colonnes. Pour les opérations élémentaires sur les lignes, il suffit de transposer (on rappelle que le déterminant d'une matrice est invariant par transposition). On reprend les notations de l'énoncé.

Opération du type $C_i \leftarrow \lambda C_i$. Le déterminant est multiplié par λ , en raison de la linéarité du déterminant d'une matrice par rapport à la i -ème colonne (proposition 6.3.6 p. 21).

Opération du type $C_i \leftrightarrow C_j$. Le déterminant est multiplié par -1 , en raison du caractère alterné du déterminant d'une matrice par rapport aux colonnes (proposition 6.3.6 p. 21).

Opération du type $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$. Le déterminant est inchangé. En effet, par linéarité par rapport à la i -ème colonne et d'après le caractère alterné (proposition 6.3.6 p. 21) :

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} | & & & | & & & | \\ C_1 & \cdots & C_{i-1} & C_i + \lambda C_j & C_{i+1} & \cdots & C_n \\ | & & & | & & & | \end{vmatrix} \\
 = & \begin{vmatrix} | & & & | & & & | \\ C_1 & \cdots & C_{i-1} & C_i & C_{i+1} & \cdots & C_n \\ | & & & | & & & | \end{vmatrix} + \lambda \underbrace{\begin{vmatrix} | & & & | & & & | \\ C_1 & \cdots & C_{i-1} & C_j & C_{i+1} & \cdots & C_n \\ | & & & | & & & | \end{vmatrix}}_{0 \text{ car la colonne } C_j \text{ apparaît deux fois}}.
 \end{aligned}$$

□

Exemple 6.3.2. Pour calculer le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 14 & 6 \\ 3 & -9 & 33 & 15 \\ 0 & 2 & 10 & 11 \\ 2 & -8 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

on peut d'abord opérer sur les lignes et sur les colonnes pour se ramener à une matrice triangulaire supérieure.

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 2 & 14 & 6 \\ 3 & -9 & 33 & 15 \\ 0 & 2 & 10 & 11 \\ 2 & -8 & 15 & 11 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{=} - \begin{vmatrix} 3 & -9 & 33 & 15 \\ 0 & 2 & 14 & 6 \\ 0 & 2 & 10 & 11 \\ 2 & -8 & 15 & 11 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow \frac{1}{3} L_1]{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 11 & 5 \\ 0 & 2 & 14 & 6 \\ 0 & 2 & 10 & 11 \\ 2 & -8 & 15 & 11 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 11 & 5 \\ 0 & 2 & 14 & 6 \\ 0 & 2 & 10 & 11 \\ 0 & -2 & -7 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2]{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 11 & 5 \\ 0 & 2 & 14 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & -2 & -7 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 + L_2]{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 11 & 5 \\ 0 & 2 & 14 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[C_2 \leftarrow C_2 - C_3]{=} -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & -9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = -3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-9) \cdot 7 = 378.
 \end{aligned}$$

6.3.2 Deuxième méthode de calcul : développement suivant une ligne ou une colonne

Dans cette sous-section, on suppose $n \geq 2$.

Définition 6.3.2 : mineurs, cofacteurs et comatrice

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soient $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j \in \{1, \dots, n\}$.

On note $\widetilde{A}_{i,j} \in M_{n-1}(\mathbb{K})$ la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A .

Le *mineur* d'indice (i, j) de A est le scalaire $\det(\widetilde{A}_{i,j})$.

Le *cofacteur* d'indice (i, j) de A est le scalaire $(-1)^{i+j} \det(\widetilde{A}_{i,j})$.

Les cofacteurs de A forment une matrice de taille $n \times n$ appelée la *comatrice* de A . On la note $\text{com}(A)$:

$$\text{com}(A) = \left((-1)^{i+j} \det(\widetilde{A}_{i,j}) \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Exemple 6.3.3. Pour la matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ définie par $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, la comatrice est donnée par :

$$\text{com}(A) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix}.$$

Proposition 6.3.10 (développement suivant la i -ème ligne). Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Alors :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \underbrace{(-1)^{i+j} \det(\widetilde{A}_{i,j})}_{\text{com}(A)_{i,j}}.$$

Démonstration. Ce résultat est admis. Idée de démonstration : le membre de droite définit une forme n -linéaire alternée φ par rapport aux colonnes. En calculant l'image de la matrice identité, on trouve que :

$$\det(I_n) = \varphi(I_n).$$

On en conclut que $\det = \varphi$. □

Proposition 6.3.11 (développement suivant la j -ème colonne). Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soit $j \in \{1, \dots, n\}$. Alors :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \underbrace{(-1)^{i+j} \det(\widetilde{A}_{i,j})}_{\text{com}(A)_{i,j}}.$$

Démonstration. Ce résultat est conséquence de la proposition précédente et de l'invariance par transposition. $\square$

Proposition 6.3.12 (déterminant de Vandermonde). Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. On note

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

(on dit que $V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est une matrice de Vandermonde). Alors $\det(V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$.

Démonstration. On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ à partir de $n \geq 2$.

Initialisation. Le déterminant d'une matrice de Vandermonde de taille 2×2 se calcule directement :

$$\det(V(\lambda_1, \lambda_2)) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 - \lambda_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une matrice de Vandermonde $V(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n+1})$. On suppose que

$$\det(V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i).$$

On montre que

$$\det(V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1})) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Pour tous scalaires $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ dans $\mathbb{K}$, on remarque que :

$$\begin{aligned} V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) &= \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} & \lambda_1^n \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} & \lambda_2^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} & \lambda_n^n \end{vmatrix} \xrightarrow[\quad = \quad]{C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + a_0 C_1} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} & a_0 + \lambda_1^n \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} & a_0 + \lambda_2^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} & a_0 + \lambda_n^n \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow[\quad = \quad]{C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + a_1 C_2} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} & a_0 + a_1 \lambda_1 + \lambda_1^n \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} & a_0 + a_1 \lambda_2 + \lambda_2^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} & a_0 + a_1 \lambda_n + \lambda_n^n \end{vmatrix} \\ &\vdots \\ &\xrightarrow[\quad = \quad]{C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + a_{n-1} C_n} \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} & a_0 + \dots + a_{n-1} \lambda_1^{n-1} + \lambda_1^n \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-1} & a_0 + \dots + a_{n-1} \lambda_2^{n-1} + \lambda_2^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} & a_0 + \dots + a_{n-1} \lambda_n^{n-1} + \lambda_n^n \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Autrement dit, pour tout polynôme $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$ unitaire de degré n ,

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} & P(\lambda_1) \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} & P(\lambda_2) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_{n+1} & \cdots & \lambda_{n+1}^{n-1} & P(\lambda_{n+1}) \end{vmatrix}.$$

En particulier, pour le polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ défini par $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n)$, on obtient :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} & 0 \\ 1 & \lambda_{n+1} & \cdots & \lambda_{n+1}^{n-1} & P(\lambda_{n+1}) \end{vmatrix}.$$

En développant par rapport à la dernière colonne, on trouve :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} & 0 \\ 1 & \lambda_{n+1} & \cdots & \lambda_{n+1}^{n-1} & P(\lambda_{n+1}) \end{vmatrix} = 0 + \cdots + 0 + \underbrace{(-1)^{(n+1)+(n+1)}_{+1}}_{+1} P(\lambda_{n+1}) \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}}_{V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}.$$

Comme $P(\lambda_{n+1}) = (\lambda_{n+1} - \lambda_1)(\lambda_{n+1} - \lambda_2) \cdots (\lambda_{n+1} - \lambda_n)$ et $V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$, on a :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) = (\lambda_{n+1} - \lambda_1)(\lambda_{n+1} - \lambda_2) \cdots (\lambda_{n+1} - \lambda_n) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (\lambda_j - \lambda_i).$$

□

6.3.3 Formule de la comatrice pour l'inverse d'une matrice

Proposition 6.3.13 (produit entre A et $\text{com}(A)^T$). Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$A \text{com}(A)^T = \text{com}(A)^T A = \det(A) I_n.$$

Démonstration. On calcule les coefficients de $A \text{com}(A)^T$. Soient $i, j \in \{1, \dots, n\}$. En notant $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$,

$$(A \text{com}(A)^T)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (\text{com}(A)^T)_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (\text{com}(A))_{j,k} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (-1)^{j+k} \det(\widetilde{A_{j,k}}). \quad (6.9)$$

Cas $i = j$. On reconnaît le développement de $\det(A)$ par rapport à la i -ème ligne :

$$(A \text{com}(A)^T)_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (-1)^{i+k} \det(\widetilde{A_{i,k}}) = \det(A).$$

Cas $i \neq j$. On interprète la somme

$$\sum_{k=1}^n a_{i,k} (-1)^{j+k} \det(\widetilde{A_{j,k}})$$

comme le développement par rapport à la j -ème ligne du déterminant d'une matrice B obtenue à partir de A en remplaçant la j -ème ligne par la i -ème ligne : $A \xrightarrow{L_j \leftarrow L_i} B$. Plus explicitement,

$$\begin{aligned} \forall k \in \{1, \dots, n\}, b_{j,k} &= a_{i,k}, & \forall k \in \{1, \dots, n\}, b_{i,k} &= a_{i,k}, \\ \forall q \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}, \forall k \in \{1, \dots, n\}, b_{q,k} &= a_{q,k}. \end{aligned}$$

Par construction, les lignes i et j de B sont identiques. Comme le déterminant est une forme alternée par rapport aux lignes, $\det(B) = 0$.

On développe $\det(B)$ par rapport à la j -ème ligne :

$$\det(B) = \sum_{k=1}^n b_{j,k} (-1)^{j+k} \widetilde{B_{j,k}}.$$

Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, le mineur $\widetilde{B_{j,k}}$ est obtenu en supprimant la j -ème ligne et la k -ème colonne de B . Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, le mineur $\widetilde{A_{j,k}}$ est obtenu en supprimant la j -ème ligne et la k -ème colonne de A . En dehors de la j -ème ligne, les matrices A et B ont les mêmes coefficients, donc pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\widetilde{B_{j,k}} = \widetilde{A_{j,k}}.$$

Finalement,

$$0 = \det(B) = \sum_{k=1}^n b_{j,k} (-1)^{j+k} \det(\widetilde{B_{j,k}}) = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (-1)^{j+k} \det(\widetilde{A_{j,k}}) = \underbrace{(A \operatorname{com}(A)^T)_{i,j}}_{(6.9)}.$$

En conclusion,

$$(A \operatorname{com}(A)^T)_{i,j} = \begin{cases} \det(A) & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

c'est-à-dire que $A \operatorname{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

Pour le produit $\operatorname{com}(A)^T A$, on procède de manière analogue, ou on applique ce qui précède à la matrice A^T :

$$\operatorname{com}(A)^T A = (A^T \operatorname{com}(A^T)^T)^T = (\det(A^T) I_n)^T = \det(A) I_n.$$

□

Proposition 6.3.14 (formule de la comatrice pour l'inverse). Soit $A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{com}(A)^T.$$

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence immédiate de la proposition précédente.

□

6.4 Complément d'algèbre linéaire : rang et transposition

Les résultats suivants, sans lien direct avec ce qui précède, complètent les chapitres précédents.

Proposition 6.4.1 (la multiplication par une matrice inversible ne change pas le rang). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. Pour toute matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$, pour toute matrice inversible $Q \in GL_m(\mathbb{K})$,

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(PAQ).$$

Démonstration. On note $f : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ l'application linéaire qui est représentée dans les bases canoniques $\mathcal{C}_m$ de $\mathbb{K}^m$ et $\mathcal{C}_n$ de $\mathbb{K}^n$ par A . Autrement dit,

$$\text{mat}_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n}(f) = A.$$

Soient $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_m(\mathbb{K})$. Il existe ^a une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^m$ et une base $\mathcal{D}$ de $\mathbb{K}^n$ telles que

$$P = \text{mat}_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}_n), \quad Q = \text{mat}_{\mathcal{C}_m}(\mathcal{B}).$$

On en déduit que PAQ est une matrice représentative de f :

$$PAQ = \text{mat}_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}_n) \text{mat}_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n}(f) \text{mat}_{\mathcal{C}_m}(\mathcal{B}) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f).$$

Ainsi, $\text{rg}(PAQ) = \text{rg}(f) = \text{rg}(A)$. □

^a. question 1 de l'exercice 7 du TD 4 : matrices et applications linéaires.

Proposition 6.4.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Pour toute matrice $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$,

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T).$$

Démonstration. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. On note $f : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ l'application linéaire qui est représentée dans les bases canoniques $\mathcal{C}_m$ de $\mathbb{K}^m$ et $\mathcal{C}_n$ de $\mathbb{K}^n$ par A . On fixe ^a une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^m$ et une base $\mathcal{D}$ de $\mathbb{K}^n$ telles que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f) = J_r,$$

où $r = \text{rg}(f)$ et $J_r \in M_{n,m}$ est la matrice dont les seuls coefficients non nuls sont les r coefficients suivants :

$$(J_r)_{1,1} = (J_r)_{2,2} = \dots = (J_r)_{r,r} = 1.$$

La formule de changement de base s'écrit :

$$A = \text{mat}_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n}(f) = \text{mat}_{\mathcal{C}_n}(\mathcal{D}) \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f) \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}_m) = \text{mat}_{\mathcal{C}_n}(\mathcal{D}) J_r \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}_m)$$

En transposant, il vient que :

$$A^T = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}_m)^T J_r^T \text{mat}_{\mathcal{C}_n}(\mathcal{D})^T$$

Les matrices $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}_m)^T$ et $\text{mat}_{\mathcal{C}_n}(\mathcal{D})^T$ sont inversibles ^b, d'où $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(J_r^T)$, par la proposition précédente. La forme de J_r^T montre qu'une base de l'image de J_r^T est également donnée par les r premières colonnes, d'où

$$\text{rg}(J_r^T) = \text{rg}(J_r) = r.$$

En résumé, $\text{rg}(A^T) = r$, c'est-à-dire que $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$. □

^a. proposition 4.2.5 p. 13 du chapitre 4 : matrices et applications linéaires.

^b. si $P \in GL_n(\mathbb{K})$, on peut écrire $PQ = QP = I_n$; par transposition, il vient que : $Q^T P^T = P^T Q^T = I_n$, c'est-à-dire que P^T est inversible, d'inverse donnée par Q^T .